数学分析学习站 · 资源区

阶段自测卷及参考答案

两套试卷 · 各 100 分 · 第一章 ～ 第四章 §4.1

配合教材：陈纪修、於崇华、金路《数学分析》（第三版）上册，高等教育出版社

适用范围：第一章 集合与映射 ～ 第四章 §4.1 微分和导数

整理与校对：数学分析学习站 · 2026 年 11 月

两套阶段自测卷：第一套覆盖第一章（集合与映射）和第二章（数列极限），第二套覆盖第三章（函数极限与连续函数）和第四章 §4.1（微分和导数）。每套 100 分，建议**限时 120 分钟、闭卷**完成，做完再对照“参考答案与评分要点”自评。最后一部分按得分给出复习建议，并列出每道题对应的站内小节。题目为本站自拟，不照搬教材习题。

目录

第一套　第一章 ～ 第二章
第一套　参考答案与评分要点
第二套　第三章 ～ 第四章 §4.1
第二套　参考答案与评分要点
自评与复习建议

第一套　第一章 ～ 第二章

满分 100 分　建议用时 120 分钟　闭卷　（只允许使用第一章、第二章的知识）

题号	一	二	三	四	总分
满分	15	15	32	38	100
得分					

一、单项选择题（每题 3 分，共 15 分）

1. 设 $f: X \to Y$，$A, B \subset X$。下列等式中，对任意映射 f 都成立的是（　　）。

(A) $f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$　　(B) $f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$

(C) $f(A \setminus B) = f(A) \setminus f(B)$　　(D) $f^{-1}\big(f(A)\big) = A$

2. 下列集合中，不可列的是（　　）。

(A) 正整数集 $\mathbb{N}^+$ 的全体有限子集组成的集合

(B) 平面上两个坐标都是有理数的点的全体 $\mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$

(C) 由 0 和 1 组成的全体无穷数列 $\{(a_1, a_2, a_3, \cdots) : a_k \in \{0, 1\}\}$

(D) 全体整系数多项式组成的集合

3. 下列说法中，与 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$ 等价的是（　　）。

(A) 对任意 $\varepsilon > 0$，数列中只有有限多项满足 $|x_n - a| \geq \varepsilon$

(B) 对任意 $\varepsilon > 0$，数列中有无穷多项满足 $|x_n - a| < \varepsilon$

(C) 存在 $\varepsilon_0 > 0$ 和正整数 N，当 $n > N$ 时都有 $|x_n - a| < \varepsilon_0$

(D) 对任意正整数 k，存在正整数 N，当 $n > N$ 时都有 $|x_n - a| < k$

4. 下列命题中正确的是（　　）。

(A) 若 $\{x_n\}$ 与 $\{y_n\}$ 都发散，则 $\{x_n + y_n\}$ 发散

(B) 若 $\{x_n\}$ 收敛，$\{y_n\}$ 发散，则 $\{x_n + y_n\}$ 发散

(C) 若 $\{x_n y_n\}$ 收敛，则 $\{x_n\}$ 与 $\{y_n\}$ 中至少有一个收敛

(D) 若 $\{|x_n|\}$ 收敛，则 $\{x_n\}$ 收敛

5. 下列数列中，是无穷大量的是（　　）。

(A) $x_n = n \sin \dfrac{n\pi}{2}$　　(B) $x_n = n^{(-1)^n}$

(C) $x_n = n + (-1)^n \sqrt{n}$　　(D) $x_n = \big(1 + (-1)^n\big) n$

二、填空题（每题 3 分，共 15 分）

1. 数集 $S = \left\{ (-1)^n + \dfrac{1}{n} : n \in \mathbb{N}^+ \right\}$ 的上确界 $\sup S =$ _____，下确界 $\inf S =$ _____。

2. $\lim\limits_{n\to\infty} \left(\sqrt{n^2 + n} - n \right) =$ _____。

3. $\lim\limits_{n\to\infty} \left(\dfrac{n+2}{n-1} \right)^n =$ _____。

4. $\lim\limits_{n\to\infty} \left(\dfrac{1}{n^2+1} + \dfrac{2}{n^2+2} + \cdots + \dfrac{n}{n^2+n} \right) =$ _____。

5. 设 $x_1=0$，$x_{n+1}=\sqrt{6+x_n}$（$n=1,2,\cdots$），则 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=$_____。

三、计算题（共 32 分）

1.（8 分）求极限：

(1) $\lim\limits_{n\to\infty}n\left(\sqrt{n^2+1}-\sqrt{n^2-1}\right)$；　(2) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1-\dfrac{1}{2^2}\right)\left(1-\dfrac{1}{3^2}\right)\cdots\left(1-\dfrac{1}{n^2}\right)$。

2.（8 分）求 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{n}+\dfrac{1}{n^2}\right)^n$。

3.（8 分）设 $x_1=1$，$x_{n+1}=\dfrac{3(1+x_n)}{3+x_n}$（$n=1,2,\cdots$）。证明数列 $\{x_n\}$ 收敛，并求它的极限。

4.（8 分）求 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\ln(n!)}{n\ln n}$。

四、证明题（共 38 分）

1.（8 分）设 $f:X\to Y$。证明：

(1) 对 Y 的任意子集 E，都有 $f\left(f^{-1}(E)\right)\subset E$；

(2) f 是满射的充分必要条件是：对 Y 的任意子集 E，都有 $f\left(f^{-1}(E)\right)=E$。

2.（10 分）用数列极限的定义证明：

(1) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{3n^2+n}{2n^2-1}=\dfrac{3}{2}$；

(2) 若 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=a$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[3]{a_n}=\sqrt[3]{a}$。

3.（10 分）设 A,B 是非空数集，并且对任意 $a\in A$，$b\in B$ 都有 $a\le b$。证明：

(1) $\sup A$ 与 $\inf B$ 都存在，并且 $\sup A\le\inf B$；

(2) $\sup A=\inf B$ 的充分必要条件是：对任意 $\varepsilon>0$，存在 $a\in A$，$b\in B$，使得 $b-a<\varepsilon$。

4.（10 分）(1) 写出“$\{x_n\}$ 不是基本数列”的 ε-N 表述，并用 Cauchy 收敛原理证明数列 $x_n=\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{\ln(k+1)}$ 发散；

(2) 设数列 $\{x_n\}$ 单调，并且它有一个子列收敛于 a。证明 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$。

第一套　参考答案与评分要点

一、单项选择题

答案：1. B　2. C　3. A　4. B　5. C

1. 选 B。$y\in f(A\cup B)\iff$ 存在 $x\in A\cup B$ 使 $f(x)=y\iff y\in f(A)$ 或 $y\in f(B)$，所以 (B) 恒成立。取 $X=Y=\mathbb{R}$，$f(x)=x^2$，$A=\{1\}$，$B=\{-1\}$：$f(A\cap B)=\varnothing$，而 $f(A)\cap f(B)=\{1\}$；$f(A\setminus B)=\{1\}$，而 $f(A)\setminus f(B)=\varnothing$；$f^{-1}\big(f(A)\big)=\{-1,1\}\neq A$。一般只有 $f(A\cap B)\subset f(A)\cap f(B)$，$f(A)\setminus f(B)\subset f(A\setminus B)$，$A\subset f^{-1}\big(f(A)\big)$；当 f 是单射时，这三个包含关系都成为等式。

2. 选 C。(A) 是可列个有限集 $\{E:E\subset\{1,2,\cdots,n\}\}$（$n=1,2,\cdots$）的并，又是无限集，所以可列；(B) $\mathbb{Q}\times\mathbb{Q}=\bigcup\limits_{r\in\mathbb{Q}}\big(\{r\}\times\mathbb{Q}\big)$ 是可列个可列集的并，可列；(D) 次数不超过 n 的整系数多项式与 $\mathbb{Z}^{n+1}$ 中的点一一对应，是可列集，再对 $n=0,1,2,\cdots$ 取并，仍可列。(C) 用 Cantor 对角线法：若全体 0-1 数列能排成一列 $s^{(1)},s^{(2)},s^{(3)},\cdots$，令 $t_k=1-s_k^{(k)}$，则数列 $(t_1,t_2,\cdots)$ 与每个 $s^{(k)}$ 在第 k 项不同，不在这一列中，矛盾。

3. 选 A。若只有有限多项满足 $|x_n-a|\geq\varepsilon$，取 N 为这些项的最大下标（没有这样的项时取 $N=1$），则 $n>N$ 时 $|x_n-a|<\varepsilon$；反之，由极限的定义，满足 $|x_n-a|\geq\varepsilon$ 的项只能在前 N 项中。(B) 说的是“a 是极限点”：$x_n=(-1)^n$，$a=1$ 满足 (B)，但数列不收敛；(C) 只说明数列从某项起落在 a 的某个邻域里，$x_n=(-1)^n$，$a=0$，$\varepsilon_0=2$ 就满足；(D) 中的 $k\geq1$ 不能任意小：$x_n=\dfrac{(-1)^n}{2}$，$a=0$ 满足 (D)，但数列不收敛。若把 (D) 中的 k 换成 $\dfrac{1}{k}$，就与定义等价了。

4. 选 B。若 $\{x_n+y_n\}$ 收敛，则 $y_n=(x_n+y_n)-x_n$ 是两个收敛数列之差，也收敛，矛盾。反例：(A) $x_n=(-1)^n$，$y_n=(-1)^{n+1}$，和恒为 0；(C) $x_n=y_n=(-1)^n$，积恒为 1；(D) $x_n=(-1)^n$。

5. 选 C。$n\geq4$ 时 $\sqrt{n}\leq\dfrac{n}{2}$，所以 $x_n\geq n-\sqrt{n}\geq\dfrac{n}{2}$。任给 $G>0$，取 $N=\max\{4,[2G]\}$，当 $n>N$ 时 $x_n\geq\dfrac{n}{2}>G$。(A) 中 $x_{2k}=0$；(B) 中 $x_{2k-1}=\dfrac{1}{2k-1}\to0$；(D) 中 $x_{2k-1}=0$。这三个数列都无界，但都不是无穷大量：无穷大量要求从某项起**所有**项的绝对值都大于 G。

二、填空题

答案：1. $\dfrac{3}{2}$，-1　2. $\dfrac{1}{2}$　3. e^3　4. $\dfrac{1}{2}$　5. 3

1. n 为偶数时，元素 $1+\dfrac{1}{n}\leq\dfrac{3}{2}$（$n=2$ 时取等号）；n 为奇数时，元素 $-1+\dfrac{1}{n}\in(-1,0]$。所以 $\sup S=\max S=\dfrac{3}{2}$。又 -1 是 S 的下界，且对任意 $\varepsilon>0$，取奇数 $n>\dfrac{1}{\varepsilon}$，有 $-1+\dfrac{1}{n}<-1+\varepsilon$，所以 $\inf S=-1$，它不属于 S。

2. $\sqrt{n^2+n}-n=\dfrac{n}{\sqrt{n^2+n}+n}=\dfrac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{n}}+1}\to\dfrac{1}{2}$。

3. 令 $m=n-1$，则 $\left(\dfrac{n+2}{n-1}\right)^n=\left(1+\dfrac{3}{m}\right)^m\left(1+\dfrac{3}{m}\right)\to e^3\cdot1=e^3$。这里用到 $\left(1+\dfrac{k}{m}\right)^m\to e^k$（$k$ 为正整数，见 §2.4 的习题）。

4. 记和式为 S_n。它的第 k 项满足 $\dfrac{k}{n^2+n}\leq\dfrac{k}{n^2+k}\leq\dfrac{k}{n^2+1}$，对 $k=1,\cdots,n$ 求和得

$$\frac{n(n+1)}{2(n^2+n)} \le S_n \le \frac{n(n+1)}{2(n^2+1)},$$

两端都趋于 $\frac{1}{2}$，由夹逼准则，$S_n \to \frac{1}{2}$。

5. $x_2 = \sqrt{6} > x_1$；若 $x_{n+1} > x_n$，则 $x_{n+2} = \sqrt{6+x_{n+1}} > \sqrt{6+x_n} = x_{n+1}$，所以数列单调增加。又 $x_1 < 3$，若 $x_n < 3$，则 $x_{n+1} < \sqrt{9} = 3$，所以数列有上界 3。由单调有界数列收敛定理，极限 a 存在且 $a \ge 0$。在递推式两边取极限，得 $a = \sqrt{6+a}$，即 $a^2 - a - 6 = 0$，所以 $a = 3$。

三、计算题

1. (1) 分子有理化：

$$n\left(\sqrt{n^2+1} - \sqrt{n^2-1}\right) = \frac{2n}{\sqrt{n^2+1}+\sqrt{n^2-1}} = \frac{2}{\sqrt{1+\frac{1}{n^2}}+\sqrt{1-\frac{1}{n^2}}} \to \frac{2}{2} = 1.$$

【有理化 2 分，求出极限 2 分】

(2) 由 $1 - \frac{1}{k^2} = \frac{(k-1)(k+1)}{k^2}$，

$$\prod_{k=2}^{n}\left(1-\frac{1}{k^2}\right) = \prod_{k=2}^{n}\frac{k-1}{k}\cdot\prod_{k=2}^{n}\frac{k+1}{k} = \frac{1}{n}\cdot\frac{n+1}{2} = \frac{n+1}{2n} \to \frac{1}{2}.$$

【拆成两个乘积 2 分，算出部分积 1 分，极限 1 分】

2. 当 $n \ge 2$ 时，$\frac{1}{n} + \frac{1}{n^2} = \frac{n+1}{n^2} < \frac{1}{n-1}$（因为 $(n+1)(n-1) = n^2 - 1 < n^2$），所以

$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n < \left(1+\frac{1}{n}+\frac{1}{n^2}\right)^n < \left(1+\frac{1}{n-1}\right)^n = \left(1+\frac{1}{n-1}\right)^{n-1}\left(1+\frac{1}{n-1}\right).$$

左端趋于 e，右端趋于 $e\cdot 1 = e$，由夹逼准则，所求极限为 e。【建立不等式 4 分，两端的极限 3 分，结论 1 分】

常见错误：只写“$\frac{1}{n^2}$ 比 $\frac{1}{n}$ 小得多，可以忽略，所以极限是 e”。对 1^∞ 型，底数的微小改变可能改变极限，例如 $\left(1+\frac{1}{n}+\frac{1}{\sqrt{n}}\right)^n \ge 1+\sqrt{n} \to +\infty$（Bernoulli 不等式）。能否忽略必须用不等式说明。

3. 记 $\varphi(t) = \frac{3(1+t)}{3+t} = 3 - \frac{6}{3+t}$，它在 $[0,+\infty)$ 上严格单调增加。由归纳法，所有 $x_n > 0$。

单调性：$x_2 = \frac{3}{2} > x_1$；若 $x_{n+1} > x_n$，则 $x_{n+2} = \varphi(x_{n+1}) > \varphi(x_n) = x_{n+1}$。所以 $\{x_n\}$ 单调增加。【3 分】

有界性：$x_1 < \sqrt{3}$；若 $x_n < \sqrt{3}$，则 $x_{n+1} = \varphi(x_n) < \varphi(\sqrt{3}) = \frac{3(1+\sqrt{3})}{\sqrt{3}(\sqrt{3}+1)} = \sqrt{3}$。所以 $\{x_n\}$ 有上界 $\sqrt{3}$。【2 分】

求极限：由单调有界数列收敛定理，$\{x_n\}$ 收敛，设极限为 a，则 $1 \le a \le \sqrt{3}$。在递推式两边取极限，得 $a = \frac{3(1+a)}{3+a}$，即 $a^2 = 3$，所以 $a = \sqrt{3}$。【3 分】

另一种证法：$x_{n+1} - \sqrt{3} = \frac{(3-\sqrt{3})(x_n - \sqrt{3})}{3+x_n}$，所以 $|x_{n+1} - \sqrt{3}| \le \left(1 - \frac{\sqrt{3}}{3}\right)|x_n - \sqrt{3}|$，误差每步至少缩小到原来的 0.43 倍，从而 $x_n \to \sqrt{3}$。这种写法还给出了收敛速度。

4. 令 $y_n = n\ln n$，它严格单调增加且趋于 $+\infty$，可以用 $\frac{\infty}{\infty}$ 型的 Stolz 定理。【验证条件 2 分】

$$\frac{\ln\big((n+1)!\big) - \ln(n!)}{(n+1)\ln(n+1) - n\ln n} = \frac{\ln(n+1)}{\ln(n+1) + n\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)} = \frac{1}{1 + \dfrac{\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)^n}{\ln(n+1)}}.$$

【化简差商 3 分】由 $2 \le \left(1+\frac{1}{n}\right)^n < e$ 得 $\ln 2 \le \ln\left(1+\frac{1}{n}\right)^n < 1$，而 $\ln(n+1) \to +\infty$，所以分母中的分式趋于 0，差商趋于 1。由 Stolz 定理，所求极限为 1。【3 分】

注：收敛很慢，$n = 10^6$ 时比值约为 0.928。原因是 $\ln(n!)$ 与 $n\ln n$ 相差约 n 这么大的量，比值约为 $1 - \frac{1}{\ln n}$（更精确的 Stirling 公式以后会学到）。

四、证明题

1. (1) 设 $y \in f\left(f^{-1}(E)\right)$，则存在 $x \in f^{-1}(E)$ 使 $y = f(x)$。由原像的定义，$f(x) \in E$，即 $y \in E$。【2 分】

(2) **必要性**：设 f 是满射，$E \subset Y$。对任意 $y \in E$，存在 $x \in X$ 使 $f(x) = y$；因为 $f(x) = y \in E$，所以 $x \in f^{-1}(E)$，从而 $y = f(x) \in f\left(f^{-1}(E)\right)$。于是 $E \subset f\left(f^{-1}(E)\right)$，结合 (1) 得等式。【3 分】

充分性：取 $E = Y$，得 $Y = f\left(f^{-1}(Y)\right) = f(X) = R_f$，所以 f 是满射。【3 分】

对偶的结论：对 X 的任意子集 A，$A \subset f^{-1}\left(f(A)\right)$；等号对一切 A 成立当且仅当 f 是单射。

2. (1) $\left|\dfrac{3n^2+n}{2n^2-1} - \dfrac{3}{2}\right| = \dfrac{2n+3}{2(2n^2-1)}$。当 $n \ge 3$ 时 $2n+3 \le 3n$，且 $2n^2 - 1 \ge n^2$，所以上式 $\le \dfrac{3n}{2n^2} = \dfrac{3}{2n}$。【放缩 2 分】任给 $\varepsilon > 0$，取 $N = \max\left\{3, \left[\frac{3}{2\varepsilon}\right]\right\}$，当 $n > N$ 时 $n > \frac{3}{2\varepsilon}$，于是 $\left|\dfrac{3n^2+n}{2n^2-1} - \dfrac{3}{2}\right| \le \dfrac{3}{2n} < \varepsilon$。【取 N 并验证 2 分】

(2) $a = 0$ **的情形**：任给 $\varepsilon > 0$，存在 N，当 $n > N$ 时 $|a_n| < \varepsilon^3$，于是 $\left|\sqrt[3]{a_n}\right| < \varepsilon$。【2 分】

$a \ne 0$ **的情形**：记 $u = \sqrt[3]{a_n}$，$v = \sqrt[3]{a} \ne 0$。由 $u^3 - v^3 = (u-v)(u^2+uv+v^2)$ 和

$$u^2 + uv + v^2 = \left(u + \frac{v}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}v^2 \ge \frac{3}{4}v^2 > 0,$$

得 $\left|\sqrt[3]{a_n} - \sqrt[3]{a}\right| = \dfrac{|a_n - a|}{u^2+uv+v^2} \le \dfrac{4\,|a_n - a|}{3\sqrt[3]{a^2}}$。任给 $\varepsilon > 0$，存在 N，当 $n > N$ 时 $|a_n - a| < \frac{3}{4}\sqrt[3]{a^2}\,\varepsilon$，于是 $\left|\sqrt[3]{a_n} - \sqrt[3]{a}\right| < \varepsilon$。【4 分】

$a = 0$ 必须单独处理：此时 $v = 0$，上面的下界 $\frac{3}{4}v^2$ 是 0，放缩失效。

3. (1) 任取 $b_0 \in B$，则 A 的每个元素都不超过 b_0，A 是非空有上界的数集，由确界存在定理，$\sup A$ 存在；同理，任取 $a_0 \in A$，B 有下界 a_0，$\inf B$ 存在。对每个 $b \in B$，b 是 A 的上界，而 $\sup A$ 是最小的上界，所以 $\sup A \le b$。这说明 $\sup A$ 是 B 的下界，而 $\inf B$ 是最大的下界，所以 $\sup A \le \inf B$。【4 分】

(2) 记 $\alpha = \sup A$，$\beta = \inf B$。**必要性**：设 $\alpha = \beta$。任给 $\varepsilon > 0$，由上确界的定义，存在 $a \in A$ 使 $a > \alpha - \frac{\varepsilon}{2}$；由下确界的定义，存在 $b \in B$ 使 $b < \beta + \frac{\varepsilon}{2}$。于是 $b - a < \beta - \alpha + \varepsilon = \varepsilon$。【3 分】

充分性：任给 $\varepsilon > 0$，取满足条件的 a, b，则 $\beta \le b$，$\alpha \ge a$，所以 $0 \le \beta - \alpha \le b - a < \varepsilon$。由 ε 的任意性，$\beta = \alpha$。【3 分】

这个结论刻画了“两个数集之间没有空隙”，与 Dedekind 分划、闭区间套定理的想法一致。

4. (1) “$\{x_n\}$ 不是基本数列”：存在 $\varepsilon_0 > 0$，对任意正整数 N，存在 $m, n > N$，使 $|x_m - x_n| \ge \varepsilon_0$。【2 分】

取 $\varepsilon_0 = \frac{1}{3}$。对任意 N，取 $n = N+1$，$m = 2n$。因为 ln 单调增加，且由 $e^{2n+1} > 2^{2n+1} > 2n+1$ 得 $\ln(2n+1) < 2n+1 \le 3n$，所以

$$x_{2n} - x_n = \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{\ln(k+1)} \ge \frac{n}{\ln(2n+1)} > \frac{n}{3n} = \frac{1}{3}.$$

所以 $\{x_n\}$ 不是基本数列，由 Cauchy 收敛原理，它发散。【3 分】

(2) 不妨设 $\{x_n\}$ 单调增加（否则考虑 $\{-x_n\}$），并设 $x_{n_k} \to a$。

先证 $x_n \le a$ 对一切 n 成立：固定 n，当 k 充分大时 $n_k \ge n$，从而 $x_{n_k} \ge x_n$；令 $k \to \infty$，由极限的保序性得 $a \ge x_n$。【2 分】

再证 $x_n \to a$：任给 $\varepsilon > 0$，存在 K 使 $x_{n_K} > a - \varepsilon$。令 $N = n_K$，当 $n > N$ 时 $a - \varepsilon < x_{n_K} \le x_n \le a$，即 $|x_n - a| < \varepsilon$。【3 分】

也可以这样证：收敛的子列有界，由单调性可知 $\{x_n\}$ 本身有界，于是 $\{x_n\}$ 收敛；收敛数列的子列与它有相同的极限，所以极限是 a。

第二套　第三章 ～ 第四章 §4.1

满分 100 分　建议用时 120 分钟　闭卷　（不得使用求导法则、微分中值定理、L'Hospital 法则和 Taylor 公式）

题号	一	二	三	四	总分
满分	15	15	32	38	100
得分					

一、单项选择题（每题 3 分，共 15 分）

1. 设 f 在 $O(x_0,\rho)$ 内有定义。“f 在 x_0 处不连续”的正确表述是（　　）。

(A) 存在 $\varepsilon_0>0$，对任意 $\delta\in(0,\rho)$，存在 $x\in O(x_0,\delta)$，使 $|f(x)-f(x_0)|\geq\varepsilon_0$

(B) 对任意 $\varepsilon>0$，存在 $\delta>0$，对一切 $x\in O(x_0,\delta)$，都有 $|f(x)-f(x_0)|\geq\varepsilon$

(C) 存在 $\varepsilon_0>0$ 和 $\delta>0$，对一切 $x\in O(x_0,\delta)$，都有 $|f(x)-f(x_0)|\geq\varepsilon_0$

(D) 对任意 $\varepsilon>0$ 和 $\delta\in(0,\rho)$，存在 $x\in O(x_0,\delta)$，使 $|f(x)-f(x_0)|\geq\varepsilon$

2. 对函数 $f(x)=\dfrac{x^2-x}{|x|\,(x^2-1)}$，下列说法正确的是（　　）。

(A) $x=0$ 是第三类不连续点　　(B) $x=1$ 是第一类不连续点

(C) $x=-1$ 是第二类不连续点　　(D) $x=1$ 是第二类不连续点

3. 当 $x\to0$ 时，下列无穷小量中，比 x^2 高阶的是（　　）。

(A) $\sqrt{1+x^2}-1$　　(B) $x\sin x$

(C) $\ln(1+x^2)$　　(D) $\sin x\,(1-\cos x)$

4. 下列函数在所给区间上一致连续的是（　　）。

(A) $f(x)=x^2,\ x\in[0,+\infty)$　　(B) $f(x)=\sin\dfrac{1}{x},\ x\in(0,1)$

(C) $f(x)=\sqrt{x},\ x\in[0,+\infty)$　　(D) $f(x)=\dfrac{1}{x},\ x\in(0,1)$

5. 设 f 在 x_0 的某个邻域内有定义。下列命题中正确的是（　　）。

(A) 若 f 在 x_0 处连续，则 f 在 x_0 处可导

(B) 若 $\lim\limits_{h\to0}\dfrac{f(x_0+h)-f(x_0-h)}{2h}$ 存在，则 f 在 x_0 处可导

(C) 若 f 在 x_0 处可导，则 $|f|$ 在 x_0 处可导

(D) 若 f 在 x_0 处可导，则 f 在 x_0 处连续

二、填空题（每题 3 分，共 15 分）

1. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1-\cos x}{x\ln(1+x)}=$ _____。

2. $\lim\limits_{x\to0}(\cos x)^{\frac{1}{x^2}}=$ _____。

3. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sqrt[3]{1+3x}-1}{\tan 4x}=$ _____。

4. 设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sin ax}{x}, & x\neq0,\\ 2, & x=0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续，则常数 $a=$ _____。

5. 设 $f(x)=x(x-1)(x-2)\cdots(x-10)$，则 $f'(0)=$ _____。

三、计算题（共 32 分）

1.（8 分）求 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+x\sin x}-\cos x}{x^2}$。

2.（8 分）求 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x+x^2)+\ln(1-x+x^2)}{\sec x-\cos x}$。

3.（8 分）求函数 $f(x)=\dfrac{1}{1-e^{x/(x-1)}}$ 的不连续点，并判断它们的类型。

4.（8 分）设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{x}, & x\geq 1,\\ ax^2+b, & x<1.\end{cases}$

(1) 确定常数 a,b，使 f 在 $x=1$ 处可导；

(2) 在 (1) 的条件下写出 f 在 $x=1$ 处的微分，并用它求 $f(1.02)$ 的近似值，与精确值比较。

四、证明题（共 38 分）

1.（8 分）(1) 用 ε-δ 定义证明 $\displaystyle\lim_{x\to 1}\frac{x^2-1}{2x^2-x-1}=\frac{2}{3}$；

(2) 证明 $\displaystyle\lim_{x\to+\infty}\sin\sqrt{x}$ 不存在。

2.（10 分）(1) 设 f 在 $[a,b]$ 上连续，且 $f([a,b])\supset[a,b]$。证明存在 $\xi\in[a,b]$，使 $f(\xi)=\xi$；

(2) 设 $P(x)=x^{2m}+a_{2m-1}x^{2m-1}+\cdots+a_1x+a_0$（$m$ 为正整数），且 $a_0<0$。证明 $P(x)$ 至少有一个正根和一个负根。

3.（10 分）设 f 在 $[a,+\infty)$ 上连续，且 $\displaystyle\lim_{x\to+\infty}f(x)=A$（有限数）。证明 f 在 $[a,+\infty)$ 上一致连续。

4.（10 分）设 f 在 $(-\infty,+\infty)$ 上有定义，且对任意 x,y 都有 $|f(x)-f(y)|\leq(x-y)^2$。证明：

(1) f 处处可导，且 $f'(x)=0$；

(2) f 是常值函数（不得使用微分中值定理）。

第二套　参考答案与评分要点

一、单项选择题

答案：1. A　2. C　3. D　4. C　5. D

1. 选 A，它是“对任意 $\varepsilon>0$，存在 $\delta>0$，当 $x\in O(x_0,\delta)$ 时 $|f(x)-f(x_0)|<\varepsilon$”的否定：“任意”与“存在”互换，最后的不等式取反。(B)(C) 永远不成立，因为 $x=x_0$ 时 $|f(x)-f(x_0)|=0$。(D) 要求 x_0 附近的函数值与 $f(x_0)$ 相差任意大，比不连续强得多：符号函数 $\operatorname{sgn}x$ 在 0 处不连续，但 $|\operatorname{sgn}x-\operatorname{sgn}0|\le 1$，取 $\varepsilon=2$ 时 (D) 不成立。

2. 选 C。f 的定义域是 $x\neq 0,\pm1$，在定义域内 $f(x)=\dfrac{x(x-1)}{|x|\,(x-1)(x+1)}=\dfrac{\operatorname{sgn}x}{x+1}$。$x=0$：$f(0+)=1$，$f(0-)=-1$，是第一类不连续点（跳跃点）；$x=1$：$\lim\limits_{x\to1}f(x)=\dfrac12$，是第三类（可去）不连续点；$x=-1$：$x\to-1$ 时 $|f(x)|\to+\infty$，单侧极限不存在，是第二类不连续点。

3. 选 D。$x\to0$ 时，$\sqrt{1+x^2}-1\sim\frac12x^2$，$x\sin x\sim x^2$，$\ln(1+x^2)\sim x^2$，它们都与 x^2 同阶；而 $\sin x\,(1-\cos x)\sim x\cdot\frac12x^2=\frac12x^3$，是比 x^2 高阶的无穷小量。

4. 选 C。对 $x\ge y\ge0$，$(\sqrt{y}+\sqrt{x-y})^2=x+2\sqrt{y(x-y)}\ge x$，所以 $\left|\sqrt{x}-\sqrt{y}\right|\le\sqrt{|x-y|}$，任给 $\varepsilon>0$ 取 $\delta=\varepsilon^2$ 即可。其余三个都不一致连续：(A) 取 $x_n=n+\frac1n$，$y_n=n$，$x_n-y_n\to0$，但 $f(x_n)-f(y_n)=2+\frac{1}{n^2}>2$；(B) 取 $x_n=\frac{1}{2n\pi}$，$y_n=\frac{1}{2n\pi+\pi/2}$，函数值之差恒为 1；(D) 取 $x_n=\frac1n$，$y_n=\frac{1}{2n}$，函数值之差为 n。

5. 选 D，这是“可导必连续”。(A)(B) 的反例都是 $|x|$ 在 0 处：它连续，对称差商恒为 0，但不可导；(C) 的反例是 $f(x)=x$ 在 0 处，$|f|=|x|$ 不可导。

二、填空题

答案：1. $\dfrac12$　2. $e^{-\frac12}$　3. $\dfrac14$　4. 2　5. $10!=3628800$

1. $1-\cos x\sim\frac12x^2$，$x\ln(1+x)\sim x^2$，所以极限为 $\frac12$。

2. $(\cos x)^{\frac{1}{x^2}}=e^{\frac{\ln\cos x}{x^2}}$。由于 $\cos x-1\to0$，$\ln\cos x=\ln\big(1+(\cos x-1)\big)\sim\cos x-1\sim-\frac12x^2$，指数趋于 $-\frac12$，由指数函数的连续性，极限为 $e^{-\frac12}$。

3. $\sqrt[3]{1+3x}-1\sim\frac13\cdot3x=x$，$\tan4x\sim4x$，极限为 $\frac14$。

4. $a=0$ 时 $f(x)=0$（$x\neq0$），极限 $0\neq2$；$a\neq0$ 时 $\dfrac{\sin ax}{x}=a\cdot\dfrac{\sin ax}{ax}\to a$。连续要求 $a=f(0)=2$。

5. 由定义，$f'(0)=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=\lim\limits_{x\to0}(x-1)(x-2)\cdots(x-10)=(-1)^{10}\cdot10!=3628800$。不必先展开多项式。

三、计算题

1. 拆成两个极限都存在的部分：

$$\frac{\sqrt{1+x\sin x}-\cos x}{x^2}=\frac{\sqrt{1+x\sin x}-1}{x^2}+\frac{1-\cos x}{x^2}.$$

$x\to0$ 时 $x\sin x\to0$，所以 $\sqrt{1+x\sin x}-1\sim\frac12 x\sin x\sim\frac12 x^2$，第一项趋于 $\frac12$；第二项趋于 $\frac12$。所求极限为 1。【拆分 3 分，两个极限各 2 分，结论 1 分】

常见错误：先把分子中的 $\cos x$ 换成 1，得到 $\frac12$。等价量替换只能用于乘积或商中的因子；这里 $\cos x-1$ 与分子同阶，不能丢掉。

2. 分子 $=\ln\left[(1+x^2)^2-x^2\right]=\ln(1+x^2+x^4)\sim x^2+x^4\sim x^2$；【3 分】 分母 $=\dfrac{1-\cos^2x}{\cos x}=\dfrac{\sin^2x}{\cos x}\sim x^2$。【3 分】 所以极限为 1。【2 分】

3. f 在 $x=1$（指数无意义）和 $x=0$（此时 $e^{x/(x-1)}=1$，分母为 0）处没有定义；在其余各点，f 是初等函数，连续。【2 分】

$x=0$：$x\to0$ 时 $\frac{x}{x-1}\to0$，$1-e^{x/(x-1)}\to0$，所以 $|f(x)|\to+\infty$（$x\to0^+$ 时 $f\to+\infty$，$x\to0^-$ 时 $f\to-\infty$），$x=0$ 是第二类不连续点。【3 分】

$x=1$：$x\to1^-$ 时 $\frac{x}{x-1}\to-\infty$，$e^{x/(x-1)}\to0$，$f(1-)=1$；$x\to1^+$ 时 $\frac{x}{x-1}\to+\infty$，$e^{x/(x-1)}\to+\infty$，$f(1+)=0$。左右极限存在但不相等，$x=1$ 是第一类不连续点（跳跃点）。【3 分】

4. (1) 可导必连续，所以 $\lim\limits_{x\to1^-}(ax^2+b)=a+b$ 应等于 $f(1)=1$，即 $b=1-a$。【2 分】 再看差商的左、右极限：

$$\lim_{h\to0^+}\frac{\frac{1}{1+h}-1}{h}=\lim_{h\to0^+}\frac{-1}{1+h}=-1,\qquad \lim_{h\to0^-}\frac{a(1+h)^2+b-1}{h}=\lim_{h\to0^-}\frac{a(2h+h^2)}{h}=2a.$$

导数存在当且仅当两者相等，所以 $a=-\frac12$，$b=\frac32$，此时 $f'(1)=-1$。【3 分】

(2) $\mathrm{d}y\big|_{x=1}=f'(1)\,\mathrm{d}x=-\mathrm{d}x$。取 $\Delta x=0.02$，$f(1.02)\approx f(1)+f'(1)\cdot0.02=0.98$；精确值 $\frac{1}{1.02}=0.980392\cdots$，误差约 3.9×10^{-4}。这与 $\Delta y-\mathrm{d}y=\frac{1}{1+h}-1+h=\frac{h^2}{1+h}$（$h=0.02$ 时约为 3.9×10^{-4}）一致，是比 Δx 高阶的无穷小量。【3 分】

四、证明题

1. (1) 当 $x\neq1$，$x\neq-\frac12$ 时，
$$\frac{x^2-1}{2x^2-x-1}=\frac{(x-1)(x+1)}{(x-1)(2x+1)}=\frac{x+1}{2x+1},$$
$$\left|\frac{x+1}{2x+1}-\frac23\right|=\frac{|x-1|}{3\,|2x+1|}.$$
限定 $0<|x-1|<\frac12$，则 $x>\frac12$，$2x+1>2$，上式 $<\dfrac{|x-1|}{6}$。任给 $\varepsilon>0$，取 $\delta=\min\left\{\frac12,6\varepsilon\right\}$，当 $0<|x-1|<\delta$ 时，$\left|\dfrac{x^2-1}{2x^2-x-1}-\dfrac23\right|<\varepsilon$。【化简 1 分，放缩 2 分，取 δ 并验证 2 分】

(2) 取 $x_n=(n\pi)^2$，$y_n=\left(2n\pi+\frac{\pi}{2}\right)^2$，两者都趋于 $+\infty$，但 $\sin\sqrt{x_n}=0\to0$，$\sin\sqrt{y_n}=1\to1$。由 Heine 定理（$x\to+\infty$ 的情形），$\lim\limits_{x\to+\infty}\sin\sqrt{x}$ 不存在。【3 分】

2. (1) 由 $a,b\in f([a,b])$，存在 $c,d\in[a,b]$ 使 $f(c)=a$，$f(d)=b$。令 $g(x)=f(x)-x$，它在 $[a,b]$ 上连续，且 $g(c)=a-c\le0$，$g(d)=b-d\ge0$。若其中有一个为 0，结论已成立；否则 $g(c)<0<g(d)$，$c\neq d$，由零点存在定理，在以 c,d 为端点的闭区间内存在 ξ 使 $g(\xi)=0$，即 $f(\xi)=\xi$。【5 分】

(2) $P(0)=a_0<0$。当 $x\neq0$ 时 $P(x)=x^{2m}\left(1+\dfrac{a_{2m-1}}{x}+\cdots+\dfrac{a_0}{x^{2m}}\right)$，括号中的量在 $x\to\pm\infty$ 时趋于 1，而 $x^{2m}\to+\infty$，所以 $\lim\limits_{x\to+\infty}P(x)=\lim\limits_{x\to-\infty}P(x)=+\infty$。于是存在 $X>0$，使 $P(X)>0$，$P(-X)>0$。【3 分】 由零点存在定理，P 在 $(0,X)$ 和 $(-X,0)$ 内各至少有一个根。【2 分】

对比：奇数次多项式至少有一个实根；偶数次多项式可以没有实根（如 x^2+1），条件 $a_0<0$ 保证了正、负根都存在。

3. 任给 $\varepsilon>0$。由 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=A$，存在 $X>a$，当 $x>X$ 时 $|f(x)-A|<\frac{\varepsilon}{2}$，从而当 $x,y>X$ 时 $|f(x)-f(y)|<\varepsilon$。【3 分】

f 在闭区间 $[a,X+1]$ 上连续，由 Cantor 定理，它在 $[a,X+1]$ 上一致连续：存在 $\delta_1>0$，当 $x,y\in[a,X+1]$，$|x-y|<\delta_1$ 时 $|f(x)-f(y)|<\varepsilon$。【3 分】

取 $\delta=\min\{\delta_1,1\}$。设 $x,y\in[a,+\infty)$，$|x-y|<\delta$。若 x,y 都不超过 $X+1$，由上一段，$|f(x)-f(y)|<\varepsilon$；否则其中一个大于 $X+1$，由 $|x-y|<1$，另一个大于 X，于是两者都大于 X，同样 $|f(x)-f(y)|<\varepsilon$。所以 f 在 $[a,+\infty)$ 上一致连续。【4 分】

要点是让闭区间 $[a,X+1]$ 与无穷区间 $(X,+\infty)$ **有重叠**，并让 $\delta\le1$，保证距离小于 δ 的两点总能落在同一段里。逆命题不成立：$f(x)=x$ 在 $[0,+\infty)$ 上一致连续，但没有有限的极限。

4. (1) 对任意 x 和 $h\neq0$，$\left|\dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}\right|\le\dfrac{h^2}{|h|}=|h|\to0$，所以 $f'(x)=0$。用微分的语言说，$\Delta y=0\cdot\Delta x+o(\Delta x)$，$\mathrm{d}y=0$。【4 分】

(2) 任取 $x<y$ 和正整数 n，令 $x_k=x+\dfrac{k}{n}(y-x)$（$k=0,1,\cdots,n$），则

$$|f(y)-f(x)|\le\sum_{k=1}^{n}|f(x_k)-f(x_{k-1})|\le\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{y-x}{n}\right)^2=\frac{(y-x)^2}{n}.$$

令 $n\to\infty$，得 $f(y)=f(x)$。由 x,y 的任意性，f 是常值函数。【6 分】

第五章学过 Lagrange 中值定理以后，“导数恒为 0 的函数是常数”可以直接得到 (2)。这里的分割论证只用到不等式，它说明条件 $|f(x)-f(y)|\le M|x-y|^{\alpha}$（$\alpha>1$）同样迫使 f 为常数。

自评与复习建议

按得分给出的建议

得分	大致情况	建议
90～100	概念清楚，论证规范	可以进入下一阶段。挑战一下站内各节的“挑战”档习题，或资源区《常见反例集》中的条目。
75～89	主干已掌握，细节有疏漏	对照评分要点找出失分的步骤；重做对应小节的“提高”档习题，把错题标记为“需复习”，汇总到错题本。
60～74	会计算，证明的表述不熟练	重读相关定义的 ε-N、ε-δ 表述及其否定形式；做《典型例题与方法精讲》中对应方法的例题，然后限时重做本卷的证明题。
60 以下	基本概念需要重新梳理	按下面的对照表回到对应小节，先做“概念自测”，再做“基础”档习题；一周后重新做这套试卷。

第一套：题目与站内小节对照

题号	考查内容	站内小节
一、1	像的运算性质	§1.2
一、2	可列集，Cantor 对角线法	§1.1
一、3	数列极限的定义	§2.2
一、4	极限的四则运算	§2.2
一、5	无穷大量与无界数列	§2.3
二、1	上确界与下确界	§2.1
二、2	分子有理化	§2.2
二、3	与 e 有关的极限	§2.4
二、4	夹逼准则	§2.2
二、5	单调有界数列与递推数列	§2.4
三、1	有理化，裂项求积	§2.2
三、2	夹逼准则与 e	§2.2，§2.4
三、3	单调有界数列收敛定理	§2.4
三、4	Stolz 定理	§2.3
四、1	像与原像，满射	§1.2
四、2	ε-N 定义	§2.2
四、3	确界的定义与确界存在定理	§2.1
四、4	Cauchy 收敛原理，子列	§2.4

第二套：题目与站内小节对照

题号	考查内容	站内小节
一、1	连续的定义及其否定	§3.1，§3.2

一、2	不连续点的类型	§3.2
一、3	无穷小量的阶	§3.3
一、4	一致连续	§3.4
一、5	可导与连续的关系	§4.1
二、1	等价量替换	§3.3
二、2	1^∞ 型极限，指数函数的连续性	§3.2，§3.3
二、3	等价量替换	§3.3
二、4	重要极限，连续性	§3.1，§3.2
二、5	用定义求导数	§4.1
三、1	等价量替换的适用范围	§3.3
三、2	等价量替换	§3.3
三、3	单侧极限，不连续点的类型	§3.1，§3.2
三、4	可导的条件，微分与近似计算	§4.1
四、1	ε-δ 定义，Heine 定理	§3.1
四、2	零点存在定理	§3.4
四、3	Cantor 定理，一致连续	§3.4
四、4	导数与微分的定义	§4.1

答题与复习的几点提示

- **时间分配**：选择题与填空题约 25 分钟，计算题约 35 分钟，证明题约 50 分钟，留 10 分钟检查。
- **证明题按步骤给分**：先写出要用的定义或定理（如“由上确界的定义，存在 $a \in A$ 使……”“由零点存在定理……”），并验证定理的每个条件。只写结论、不写依据，通常会被扣分。
- **否定形式要会写**：“任意”与“存在”互换，最后的不等式取反。第一套选择题 3 和第二套选择题 1 都在考这一点。
- **等价量替换先看结构**：只能替换乘积或商中的因子；遇到和差，先拆成几个极限都存在的部分，或先通分、有理化。1^∞ 型先写成 e 的幂。
- **判断“一定成立”的命题，先找简单的反例**：$(-1)^n$、$|x|$、$\operatorname{sgn} x$、$\sin\frac{1}{x}$、Dirichlet 函数 $D(x)$ 往往就够用。
- **做完以后**：把失分题目对应小节中的“常见误区”再看一遍，并配合资源区的《知识要点与公式速查》复习相关定理的条件。